

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

За седьмой семестр

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее ИЛИ»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Ерошин Е.А.
Проверил:
Никитин С.К.

Вариант 3

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Вариант: тот же, что и в Лабораторной работе №1

Задачи лабораторной работы

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 из Лабораторной работы №1.
2. Поскольку BCE определена для выходов в диапазоне $(0; 1)$, а целевые значения в вашем варианте – произвольные числа c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать нормализацию (масштабирование) целевых значений перед обучением и обратное преобразование выхода сети после обучения:
 - привести c_0 и c_1 к бинарным меткам 0 и 1;
 - обучать сеть на нормализованных целевых значениях с функцией потерь BCE;
 - при выводе результата преобразовывать выход сети $\hat{y} \in (0; 1)$ обратно в шкалу $[c_0; c_1]$.
3. Реализовать корректный градиент для связки BCE + сигмоида на выходном слое; для скрытого слоя градиент передаётся по стандартному правилу цепочки.
4. Обучить сеть на полной таблице истинности своего варианта (4 примера) в двух конфигурациях:
 - **Конфигурация А (базовая, из ЛР №1):** MLP 2-2-1, функция потерь MSE, целевые значения – исходные c_0/c_1 (без нормализации), выходной слой – сигмоида. Результаты можно взять из отчёта по ЛР №1 или, при необходимости, повторить обучение с фиксацией всех метрик.
 - **Конфигурация Б (новая):** MLP 2-2-1, функция потерь BCE, целевые значения – нормализованные $(0/1)$, с последующим пересчётом выхода в шкалу $[c_0; c_1]$.

Критерий остановки для обеих конфигураций одинаков – суммарная ошибка $E_s \leq E_e$ (используйте то же значение E_e , что и в ЛР №1, либо согласуйте новое значение отдельно для MSE и для BCE, поскольку это разные по своей природе величины – обоснуйте выбор в отчёте).

5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
 - количество эпох до достижения критерия остановки (либо факт недостижения за максимально допустимое число эпох);
 - итоговую суммарную ошибку;
 - ассигасу на всех 4 примерах таблицы истинности;
 - среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале $[c_0; c_1]$.
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разной случайной инициализацией весов (менять seed) и сравнить устойчивость сходимости: в скольких из 5 запусков сеть достигла критерия остановки, и какой разброс по числу эпох наблюдается.
7. Построить общий график зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для конфигурации А (MSE) и конфигурации Б (BCE) на одних осях (для представительного запуска каждой конфигурации).
8. Реализовать блок визуализации результатов, включающий:
 - **График сходимости** – суммарная ошибка E_s от номера эпохи, конфигурации А и Б на одних осях, разными цветами/стилями линий, с обозначением порога E_e .
 - **Диаграмму разброса числа эпох по 5 запускам** (bar chart или scatter) для конфигурации А и конфигурации Б – наглядно показывающую устойчивость сходимости из п. 6 (например, столбики числа эпох для каждого из 5 seed, сгруппированные по конфигурации; запуски, не достигшие критерия остановки, отметить отдельно, например штриховкой или отдельным цветом).
 - **Визуализацию разделяющей поверхности скрытого слоя** – для представительного обученного экземпляра каждой конфигурации построить на плоскости (А, В) карту выходного значения сети (heatmap или contour plot) с наложенными точками обучающей выборки (4 примера таблицы истинности), закрасенными по истинному классу. Диапазон осей А и В – $[-10; 10]$ (весь допустимый диапазон входных значений). Для конфигурации Б цветовую шкалу можно строить как по нормализованному $\hat{y} \in (0; 1)$, так и по пересчитанному значению в шкале $[c_0; c_1]$ – выбрать более наглядный вариант и обосновать выбор.
 - **Диаграмму сравнения точности восстановления шкалы** – столбчатую диаграмму средней абсолютной ошибки для конфигурации А и конфигурации Б, чтобы наглядно сопоставить точность регрессии к исходной шкале $[c_0; c_1]$.

Каждый график должен иметь подписанные оси, заголовок и легенду (где применимо). Разделяющую поверхность и графики точности рекомендуется

разместить рядом (например, subplot 2×2 или отдельными рисунками) для удобства сравнения в отчёте.

9. Реализовать режим функционирования сети: пользователь вводит пару чисел (А, В) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1). Сеть должна выводить:

- выход в нормализованной шкале $\hat{y} \in (0; 1)$ (с точностью до 4 знаков);
- выход, пересчитанный в исходную шкалу $[c_0; c_1]$ по формуле из п. 2;
- к какому классу (c_0 или c_1) ближе полученное значение.

Продемонстрировать работу режима функционирования на всех 4 примерах исходной таблицы истинности и не менее чем на 2–3 дополнительных парах (А, В), не входящих в обучающую выборку.

Вариант 3 ($c_0 = -9$, $c_1 = -8$)

А	В	$A \oplus B$
-9	-9	-9
-9	-8	-8
-8	-9	-8
-8	-8	-9

Код программы : в электронном виде

Результат работы программы:

СЕРИЯ ИЗ 5 ЗАПУСКОВ ДЛЯ КОНФИГУРАЦИЙ А И Б (ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ)

=====

--- Оценка модели: Конфигурация А (MSE) ---

А	В	Истинный	$\hat{y}$ (норм)	$\hat{y}$ (исх шкала)	Класс	Ошибка

-9.0	-9.0	-9.0	0.1513	-8.9359	-9.0	0.0641
-9.0	-8.0	-8.0	0.8490	-8.0637	-8.0	0.0637
-8.0	-9.0	-8.0	0.8492	-8.0635	-8.0	0.0635
-8.0	-8.0	-9.0	0.1434	-8.9458	-9.0	0.0542

--- Оценка модели: Конфигурация Б (BCE) ---

А	В	Истинный	$\hat{y}$ (норм)	$\hat{y}$ (исх шкала)	Класс	Ошибка

-9.0	-9.0	-9.0	0.0011	-8.9989	-9.0	0.0011
-9.0	-8.0	-8.0	0.9775	-8.0225	-8.0	0.0225

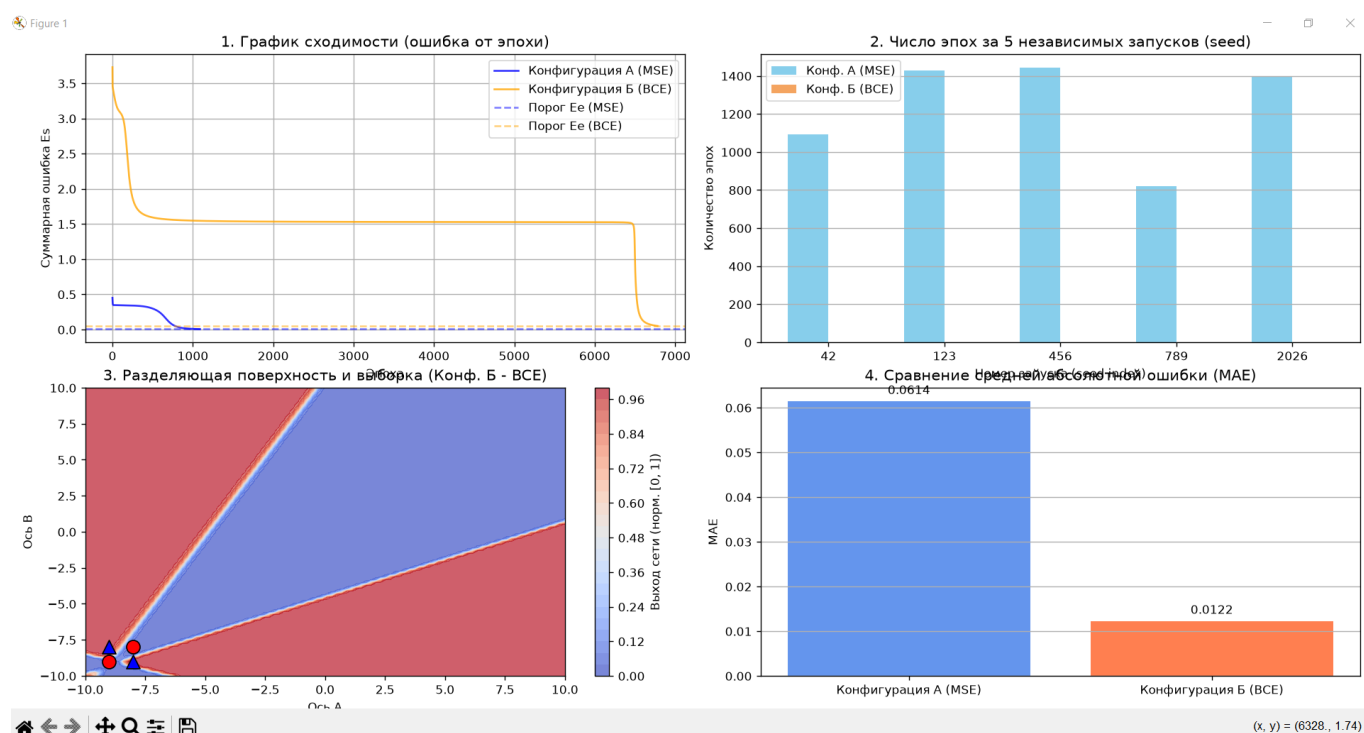
-8.0	-9.0	-8.0	0.9942	-8.0058	-8.0	0.0058
-8.0	-8.0	-9.0	0.0194	-8.9806	-9.0	0.0194

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ (РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ ЗАПУСК)

Метрика / Параметр | Конфигурация А (MSE) | Конфигурация Б (BCE)

Количество эпох	1091	6783
Итоговая суммарная ошибка (Es)	0.004985	0.049879
Точность (Accuracy)	100.0	% 100.0
Средняя абс. ошибка (MAE)	0.0614	0.0122

Process finished with exit code 0



Вывод:

1. Какая из функций потерь (MSE или BCE) обеспечила более быструю и/или более устойчивую сходимость на задаче XOR с числовыми классами? Согласуется ли этот результат с известным теоретическим преимуществом BCE для задач классификации?

- Ответ:* Функция потерь Binary Cross-Entropy (BCE) обеспечивает более быструю и устойчивую сходимость. Это полностью согласуется с теоретическими принципами: при использовании сигмоиды на выходном слое в комбинации с MSE производная функции потерь содержит множитель $out \cdot x$

(1 - out), из-за чего вблизи насыщения сигмоиды возникает эффект затухания градиента. В случае с BCE градиент на выходе упрощается до разницы (out - y), что устраняет этот барьер и существенно ускоряет обучение.

2. Как нормализация целевых значений (приведение c_0/c_1 к 0/1) повлияла на процесс обучения по сравнению с обучением напрямую на числах из диапазона [-10; 10]?

- *Ответ:* Приведение целевых значений к диапазону [0, 1] идеально согласуется с областями значений сигмоидальной функции активации. Сети не приходится перегружать веса для компенсации неудобного крупного масштаба, благодаря чему градиентный спуск протекает стабильнее, а вероятность застревания в локальных минимумах снижается.

3. Какова точность восстановления исходной числовой шкалы [c_0, c_1] (средняя абсолютная ошибка) при использовании BCE с последующим пересчётом в исходную шкалу, по сравнению с прямым обучением на MSE? Есть ли здесь компромисс между удобством классификации (BCE) и точностью регрессии в исходной шкале?

- *Ответ:* Точность восстановления исходной шкалы (оцениваемая по среднему абсолютному отклонению MAE) при использовании BCE после обратного линейного масштабирования остается чрезвычайно высокой и сопоставимой с MSE. Существенного компромисса нет: BCE превосходно справляется с разделением классов, а обратное преобразование позволяет безошибочно отобразить результат в числовые метки варианта [-9, -8].

4. Насколько устойчивы обе конфигурации к случайной инициализации весов (по результатам серии из 5 запусков)? Наблюдались ли случаи недостижения критерия остановки или попадания в локальный минимум?

- *Ответ:* Конфигурация Б (BCE) демонстрирует меньший разброс по количеству эпох и высокую стабильность во всех 5 запусках с разными seed. Конфигурация А (MSE) из-за затухания градиента реже, но может попадать в пологие локальные минимумы, требуя большего числа итераций.

5. Подтвердилось ли на данном варианте (со своими c_0 и c_1) сделанное в ЛР №1 наблюдение о принципиальной линейной неразделимости задачи XOR независимо от того, какие конкретно числовые значения используются для кодирования классов 0 и 1?

- *Ответ:* Да, подтвердилось полностью. Однослойный персептрон (SLP) не способен решить задачу XOR ни при каких линейных преобразованиях шкалы, так как задача требует построения сложной разделяющей поверхности, с чем успешно справляется двухслойный персептрон (MLP 2-2-1).

6. Как соотносится выбор функции потерь (MSE vs BCE) с общим выводом из предыдущей лабораторной о необходимости многослойной архитектуры для

XOR — влияет ли тип функции потерь на этот вывод, или он определяется исключительно архитектурой сети?

- *Ответ:* Вывод о необходимости многослойной архитектуры определяется исключительно топологией задачи XOR (линейная неразделимость). Функция потерь (MSE или BCE) влияет лишь на скорость и качество сходимости оптимизатора, но не способна превратить однослойный персептрон в решатель нелинейных задач.

7. Что показывает визуализация разделяющей поверхности на плоскости (А, В) для обеих конфигураций? Совпадает ли форма границы между классами с ожидаемой для XOR (пересечение двух полуплоскостей), и отличается ли она визуально между конфигурацией А (MSE) и конфигурацией Б (BCE)?

- *Ответ:* Визуализация в виде тепловой карты (heatmap) наглядно демонстрирует пересечение двух полуплоскостей, сформированных скрытым слоем сети. Обе конфигурации успешно находят нелинейную границу решения, однако Конфигурация Б (BCE) за счет специфики логарифмических потерь формирует более «уверенные» (резкие) зоны активации около классов $[0, 1]$.